

TUGAS PRAKTIK PERTEMUAN 3

PEMROGRAMAN BAHASA DART Bag. 2

PEMROGRAMAN MOBILIE



REVALINA KRISTANTI PUTRI

244107060093

KELAS 2D

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

SOAL 1

Praktikum 1

Langkah 1:

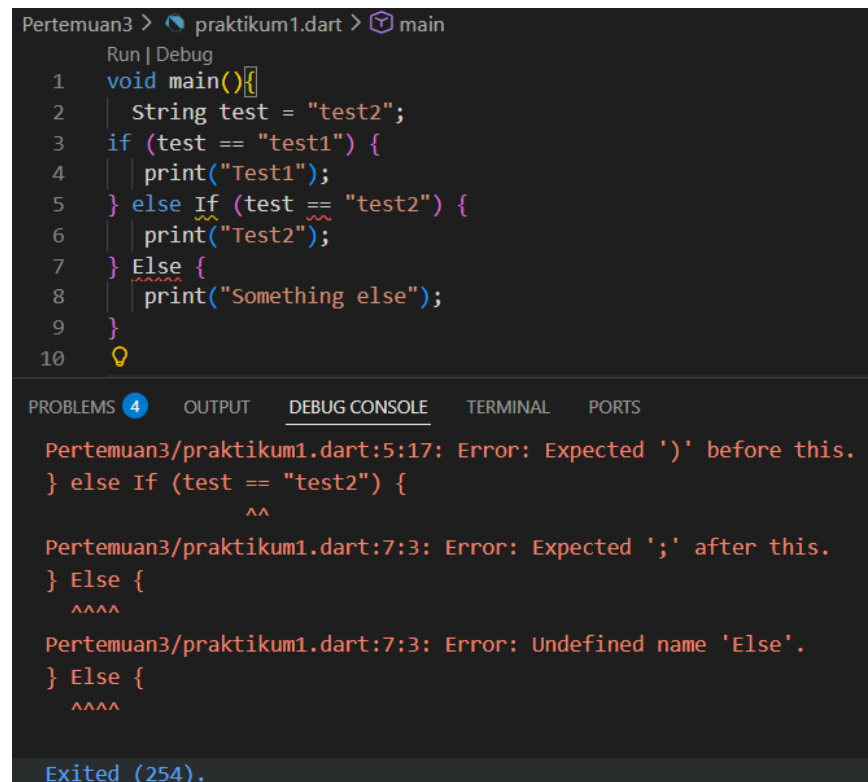
Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
String test = "test2";
if (test == "test1") {
    print("Test1");
} else If (test == "test2") {
    print("Test2");
} Else {
    print("Something else");
}

if (test == "test2") print("Test2 again");
```

Langkah 2:

Silahkan coba eksekusi (Run) kode pada Langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

The screenshot shows an IDE window with a Dart file named 'praktikum1.dart'. The code is as follows:

```
1 void main() {
2   String test = "test2";
3   if (test == "test1") {
4     print("Test1");
5   } else If (test == "test2") {
6     print("Test2");
7   } Else {
8     print("Something else");
9   }
10 }
```

The IDE's 'DEBUG CONSOLE' tab is active, showing three error messages:

- Pertemuan3/praktikum1.dart:5:17: Error: Expected ')' before this.
} else If (test == "test2") {
 ^^
- Pertemuan3/praktikum1.dart:7:3: Error: Expected ';' after this.
} Else {
 ^^^^
- Pertemuan3/praktikum1.dart:7:3: Error: Undefined name 'Else'.
} Else {
 ^^^^

At the bottom, it says 'Exited (254).'. The code in the editor has some red squiggly lines under the 'If' and 'Else' keywords.

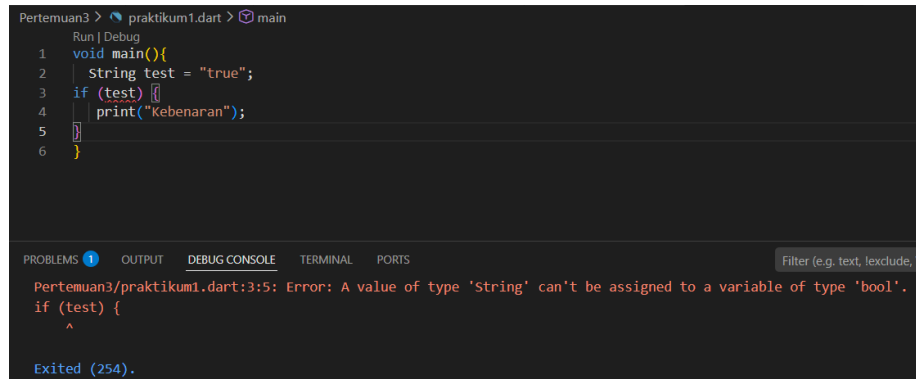
Terjadi error karena pada bari 5 penulisan 'If' menggunakan huruf "I" kapital, dan pada bari 7 penulisan 'Else' menggunakan huruf "E" kapital. Seharusnya, penulisan 'if' maupun 'else' menggunakan huruf keci di awalnya agar tidak terjadi error.

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode anda.

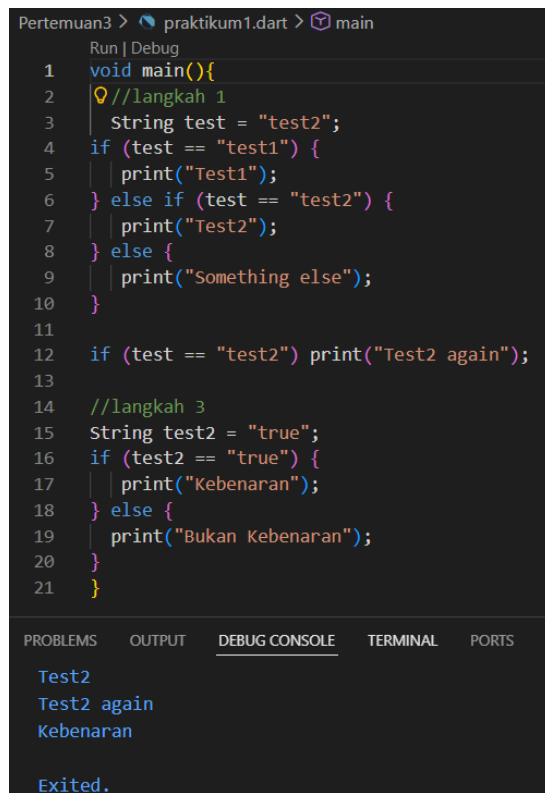
```
String test = "true";  
if (test) {  
    print("Kebenaran");  
}
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silahkan perbaiki namun tetap menggunakan if/else.



```
Pertemuan3 > praktikum1.dart > main  
Run | Debug  
1 void main(){  
2   String test = "true";  
3   if (test) {  
4     print("Kebenaran");  
5   }  
6 }  
  
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
Pertemuan3/praktikum1.dart:3:5: Error: A value of type 'String' can't be assigned to a variable of type 'bool'.  
if (test) {  
  ^  
Exited (254).
```

Terjadi error karena variabel test bertipe String bukan Boolean. Pada dart kondisi pada if harus berupa nilai Boolean (true atau false), jadi String tidak bisa langsung digunakan sebagai syarat if.



```
Pertemuan3 > praktikum1.dart > main  
Run | Debug  
1 void main(){  
2   //langkah 1  
3   String test = "test2";  
4   if (test == "test1") {  
5     print("Test1");  
6   } else if (test == "test2") {  
7     print("Test2");  
8   } else {  
9     print("something else");  
10  }  
11  
12  if (test == "test2") print("Test2 again");  
13  
14  //langkah 3  
15  String test2 = "true";  
16  if (test2 == "true") {  
17    print("Kebenaran");  
18  } else {  
19    print("Bukan Kebenaran");  
20  }  
21 }  
  
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
Test2  
Test2 again  
Kebenaran  
Exited.
```

Ketika kode benar maka akan muncull “Kebenaran” sebagai output nya.

Praktikum 2

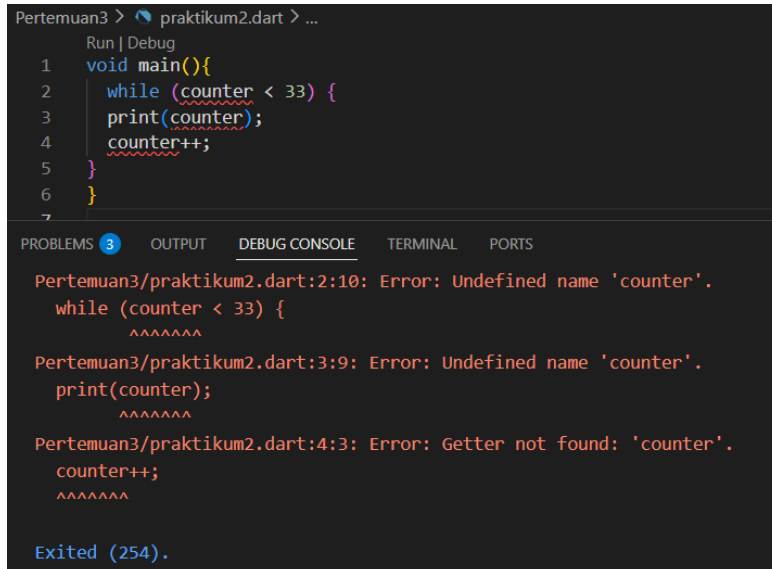
Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
while (counter < 33) {  
    print(counter);  
    counter++;  
}
```

Langkah 2:

Silahkan coba eksekusi (Run) kode pada Langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.



The screenshot shows an IDE window with a Dart file named 'praktikum2.dart'. The code is as follows:

```
1 void main(){  
2     while (counter < 33) {  
3         print(counter);  
4         counter++;  
5     }  
6 }  
7
```

The bottom panel shows the 'DEBUG CONSOLE' with the following error messages:

```
Pertemuan3/praktikum2.dart:2:10: Error: Undefined name 'counter'.  
  while (counter < 33) {  
    ^^^^^^^  
  
Pertemuan3/praktikum2.dart:3:9: Error: Undefined name 'counter'.  
  print(counter);  
    ^^^^^^^  
  
Pertemuan3/praktikum2.dart:4:3: Error: Getter not found: 'counter'.  
  counter++;  
  ^^^^^^^  
  
Exited (254).
```

Terjadi error karena variabel counter belum dideklarasikan sebelum digunakan di dalam loop while. Perbaikan dilakukan dengan menambahkan deklarasi variabel counter sebelum digunakan pada perulangan while. Dengan menambahkan `int counter = 0;` sebelum perulangan, variabel menjadi dikenali oleh program dan program dapat berjalan dengan normal.

```
Pertemuan3 > praktikum2.dart > main
Run | Debug
1  void main(){
2      int counter = 0;
3
4  while (counter < 33) {
5      print(counter);
6      counter++;
7  }
8  }
9
```

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
		19		
		20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
		29		
		30		
		31		
		32		
		Exited.		

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode anda.

```
do {
    print(counter);
    counter++;
} while (counter < 77);
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silahkan perbaiki namun tetap menggunakan do-while.

```
Pertemuan3 > praktikum2.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   do {
3     print(counter);
4     counter++;
5   } while (counter < 77);
6 }
7

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Pertemuan3/praktikum2.dart:3:9: Error: Undefined name 'counter'.
  print(counter);
  ^^^^^^^

Pertemuan3/praktikum2.dart:4:3: Error: Getter not found: 'counter'.
  counter++;
  ^^^^^^^

Pertemuan3/praktikum2.dart:5:10: Error: Undefined name 'counter'.
} while (counter < 77);
  ^^^^^^^

Exited (254).
```

Error nya sama seperti sebelumnya yaitu pada variabel counter nya yang belum dideklarasikan. Perbaikannya sama seperti sebelumnya juga yaitu dengan mendeklarasikan variabel counter nya.

```
Pertemuan3 > praktikum2.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   int counter = 0;
3
4   while (counter < 33) {
5     print(counter);
6     counter++;
7   }
8   do {
9     print(counter);
10    counter++;
11  } while (counter < 77);
12 }
```

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
Exited.			

Praktikum 3

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main()

```
for (Index = 10; index < 27; index) {  
    print(Index);  
}
```

Langkah 2:

Silahkan coba eksekusi (run) kode pada Langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

```
Pertemuan3 > praktikum3.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   for (Index = 10; index < 27; index) {
3     print(Index);
4   }
5 }
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Pertemuan3/praktikum3.dart:2:20: Error: Undefined name 'index'.
for (Index = 10; index < 27; index) {
 ^^^^^

Pertemuan3/praktikum3.dart:3:9: Error: Undefined name 'Index'.
print(Index);
 ^^^^^

Pertemuan3/praktikum3.dart:2:32: Error: Undefined name 'index'.
for (Index = 10; index < 27; index) {
 ^^^^^

Pertemuan3/praktikum3.dart:2:8: Error: Setter not found: 'Index'.
for (Index = 10; index < 27; index) {
 ^^^^^

Error tersebut terjadi karena variabel index digunakan tanpa dideklarasikan terlebih dahulu, serta penulisannya tidak konsisten antara huruf besar dan kecil. Dalam Dart, huruf besar dan kecil dibedakan (*case-sensitive*), sehingga Index dan index dianggap sebagai variabel yang berbeda. Perbaikannya yaitu menambahkan tipe data pada index, mengganti penulisan 'Index' menjadi 'index', serta menambahkan index di akhir baris 2.

```
Pertemuan3 > praktikum3.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   for (int index = 10; index < 27; index++) {
3     print(index);
4   }
5 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut di dalam for-loop, lalu coba eksekusi (Run) kode anda.

```
Pertemuan3 > praktikum3.dart > ...  
Run | Debug  
1 void main(){  
2   If (Index == 21) break;  
3   Else If (index > 1 || index < 7) continue;  
4   print(index);  
5 }
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silahkan perbaiki namun tetap menggunakan for dan break-continue.

```
Pertemuan3 > praktikum3.dart > main  
Run | Debug  
1 void main(){  
2   If (Index == 21) break;  
3   Else If (index > 1 || index < 7) continue;  
4   print(index);  
5 }
```

PROBLEMS 12 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Pertemuan3/praktikum3.dart:2:7: Error: Undefined name 'Index'.  
  If (Index == 21) break;  
    ^^^^^  
  
Pertemuan3/praktikum3.dart:2:3: Error: Method not found: 'If'.  
  If (Index == 21) break;  
  ^^  
  
Pertemuan3/praktikum3.dart:2:18: Error: Expected ';' after this.  
  If (Index == 21) break;
```

Terjadi error karena beberapa kesalahan penulisan pada kode. Kata kunci if dan else if ditulis menggunakan huruf besar (If, Else If) padahal dalam Dart itu harus menggunakan huruf kecil. Selain itu variabel Index dan index tidak dideklarasikan serta penulisannya tidak konsisten, dan perintah break serta continue digunakan di luar perulangan. Break dan continue hanya dapat digunakan di dalam struktur perulangan seperti for atau while.

Perbaikannya adalah dengan menambahkan perulangan for, mendeklarasikan variabel index serta menuliskan if dan else if dengan benar.

Pertemuan3 > praktikum3.dart > ...

Run | Debug

```
1 void main(){
2   for (int index = 10; index < 27; index++) {
3     if (index == 21) {
4       break;
5     } else if (index > 1 && index < 7) {
6       continue;
7     }
8     print(index);
9   }
10 }
11
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exited.

SOAL 2

Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan bilangan prima dari angka 0 sampai 201 menggunakan Dart. Ketika bilangan prima ditemukan, maka tampilkan nama lengkap dan NIM anda.

Code program:

```
Pertemuan3 > Soal2.dart > ...
Run | Debug
1 void main() {
2   String nama = "Revalina Kristanti Putri";
3   String nim = "244107060093";
4
5   for (int i = 2; i <= 201; i++) {
6     bool isPrima = true;
7
8     for (int j = 2; j <= i / 2; j++) {
9       if (i % j == 0) {
10        isPrima = false;
11        break;
12      }
13    }
14
15    if (isPrima) {
16      print("Bilangan Prima: $i || Nama: $nama || NIM: $nim");
17    }
18  }
19 }
```

Output:

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS
	Bilangan Prima: 2 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 3 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 5 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 7 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 11 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 13 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 17 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 19 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 23 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 29 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 31 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 37 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			
	Bilangan Prima: 41 Nama: Revalina Kristanti Putri NIM: 244107060093			